

一元二次不等式的解法

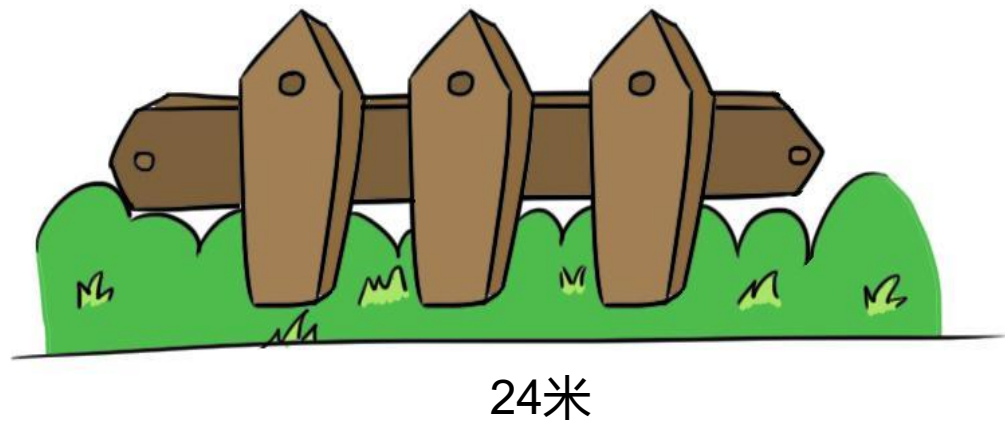
学习目标

学习目标	核心素养
熟练掌握一元二次不等式的解法	数学运算
能利用二次函数与一元二次方程求解一元二次不等式，并理解三者的内在联系	逻辑推理
借助二次函数的图像求解一元二次不等式，培养数形结合的数学思想	数学建模
进行简单地分类讨论求解带字母的一元二次不等式	逻辑推理
通过研究函数、方程与不等式的内在联系，认识到事物是相互联系、相互转化的，树立辩证的世界观	课程思政

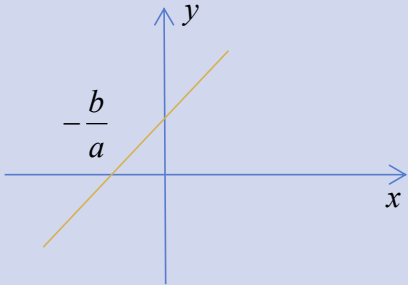
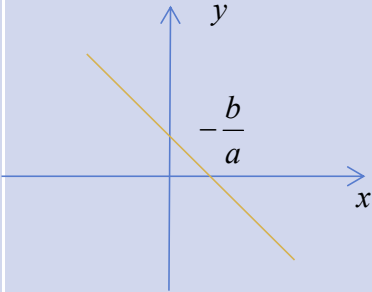
引例：情境创设

我家里有一块空地，根据它的大小我买了一段24米长的栅栏，我想用这段栅栏围成一个面积大于20平方米的矩形苗圃，设该矩形的一边长为 a 米，请你确定实数 a 可以取哪些值？

同学们，老师遇到困难了



知识回顾：一元一次不等式的解法

	a>0	a<0
一元二次方程 $y = ax + b$ 的图像		
一元一次方程 $ax + b = 0$ 的解	$x = -\frac{b}{a}$	$x = -\frac{b}{a}$
一元一次不等式 $ax + b > 0$ 的解集	$\{x > -\frac{b}{a}\}$	$\{x < -\frac{b}{a}\}$
一元一次不等式 $ax + b < 0$ 的解集	$\{x < -\frac{b}{a}\}$	$\{x > -\frac{b}{a}\}$

思考



类似地，我们能不能将一元二次不等式的求解与一元二次函数以及一元二次方程联系起来找到其求解方法呢？

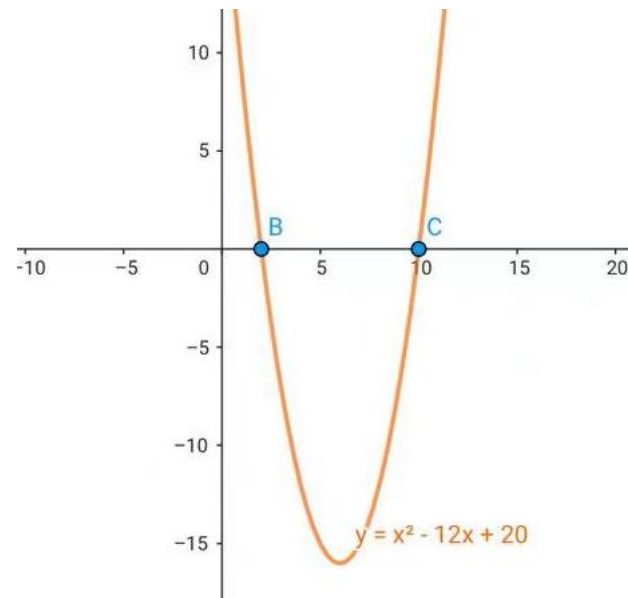


$$\text{求解 } x^2 - 12x + 20 < 0$$

新知探究

探究：一元二次不等式 $x^2 - 12x + 20 < 0$ 的解法

- (1) 画出二次函数 $y = x^2 - 12x + 20$ 的图像；
- (2) 求解方程 $x^2 - 12x + 20 = 0$ 的根为：2和10；
- (3) 当 $x = 2$ 或 10 时， $y=0$ ；
- (4) 当 $2 < x < 10$ 时， $y < 0$ ；
- (5) 由图像可知：不等式 $x^2 - 12x + 20 < 0$ 的解集为 $\{x | 2 < x < 10\}$ 。



数形结合

随堂练习

试着求解下列一元二次不等式

例1 解不等式

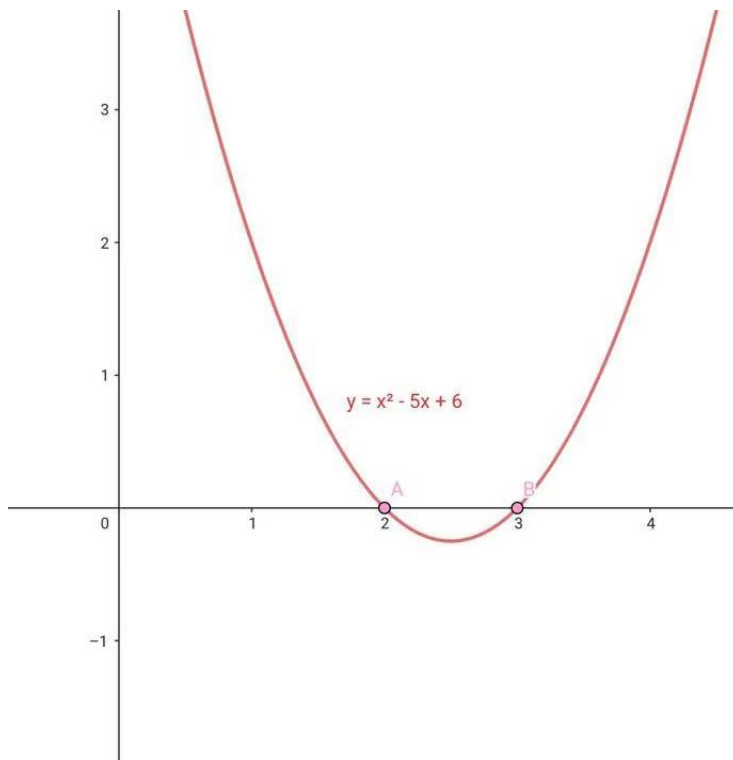
$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

解：方程 $x^2 - 5x + 6$ 的根是

$$x = -1 \text{ 或 } 7$$

作出函数图像的草图

由 $y = x^2 - 5x + 6$ 的图像得出原不等式的解集是 $\{x | x < -1 \text{ 或 } x > 7\}$



$$x^2 - 5x + 6 < 0$$

解：方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的根是

$$x = -1 \text{ 或 } 7$$

作出函数图像的草图

由 $y = x^2 - 5x + 6$ 的图像得出原不等式的解集是 $\{x | x < -1 \text{ 或 } x > 7\}$

随堂练习

试着求解下列一元二次不等式

例2 解不等式

$$-x^2 + 2x - 3 > 0$$

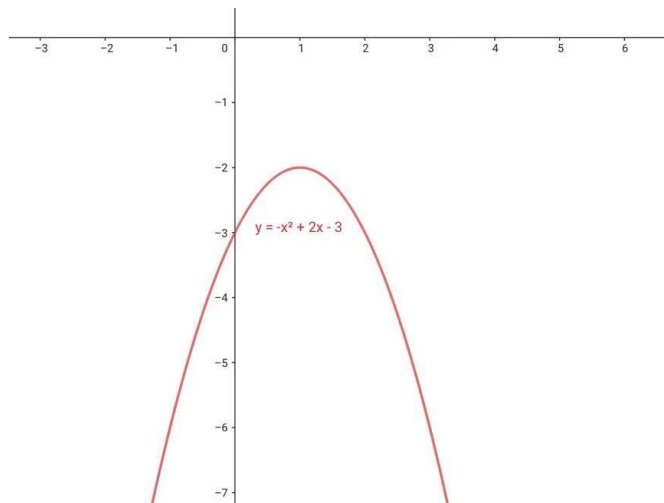
解：整理得 $x^2 - 2x + 3 < 0$

方程 $x^2 - 2x + 3 = 0$ 的 $\Delta = -8 < 0$

方程无实数根

作出函数图像的草图

由 $y = x^2 - 2x + 3$ 的图像得原不等式的解集是空集



$$-x^2 + 2x - 3 < 0$$

解：整理得 $x^2 - 2x + 3 > 0$

方程 $x^2 - 2x + 3 = 0$ 的 $\Delta = -8 < 0$

方程无实数根

作出函数图像的草图

由 $y = x^2 - 2x + 3$ 的图像得原不等式的解集是 $\mathbb{R}$

小组讨论

问题：从上述方法可以推广到求一般的一元二次不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 和 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集吗？

小组活动：

仿照上述过程讨论解一元二次不等式的基本步骤

时间：3分钟

考察：以小组为单位随



规律总结—影像教学



解一元二次不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 和 $ax^2 + bx + c < 0$ 的步骤:

01

二次项系数变正 ($a > 0$)

02

求出方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的实根 (画出函数图像)

03

(结合函数图像) 写出不等式的解集

化正

求根

写解集



求下列不等式的解集

(1) $4x^2 - 4x > 15$

(2) $3x^2 - 7x \leq 10$

(3) $-2x^2 + x - 5 < 0$

(4) $-x^2 + 4x - 4 < 0$

(5) $x^2 - x + \frac{1}{4} < 0$

(6) $-2x^2 + x < -3$

(7) $12x^2 - 31x + 20 > 0$

(8) $3x^2 + 5x < 0$

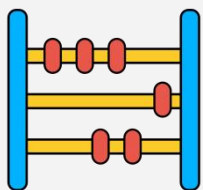


规律总结

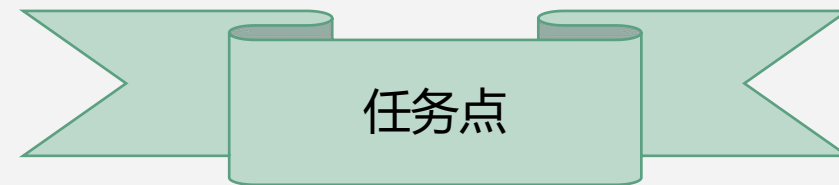
易错剖析：

- (1) 将二次项系数化正时，注意改变符号方向
- (2) 当 $\Delta \leq 0$ 时，结合函数图像写解集

记忆口诀
大于0取两边，小于0取中间



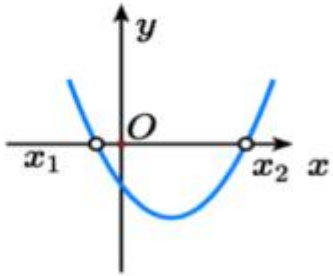
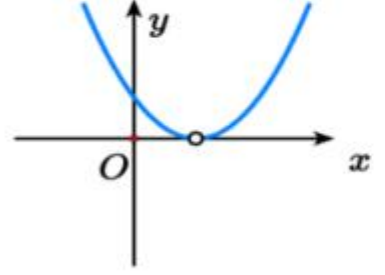
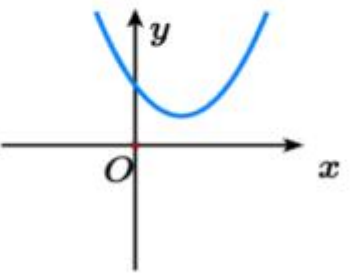
强调注意记忆口诀的大前提： $a > 0$



联系“三个一次”的规律总结图，你能否总结出“三个二次”的规律总结图



一元二次不等式及其解法

$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$)的图象			
$ax^2 + bx + c = 0$ ($a > 0$)的根	有两个相异实根 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$	有两个相等的实根 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$	没有实数根
$ax^2 + bx + c > 0$ ($a > 0$)的解集	$\{x x < x_1 \text{ 或 } x > x_2\}$	$\{x x \neq -\frac{b}{2a}\}$	$\mathbf{R}$
$ax^2 + bx + c < 0$ ($a > 0$)的解集	$\{x x_1 < x < x_2\}$	ϕ	ϕ

分类讨论
“三个二次”
之间的联系

影像教学、加深理解

一元二次不等式

$$ax^2+bx+c<0, a\neq 0$$

$$ax^2+bx+c\leq 0, a\neq 0$$

$$ax^2+bx+c>0, a\neq 0$$

$$ax^2+bx+c\geq 0, a\neq 0$$



学以致用

(2020全国甲卷) 已知集合 $A=\{x|x^2-3x-4<0\}$, $B=\{-4, 1, 3, 5\}$, 则 $A\cap B$ 等于(D)

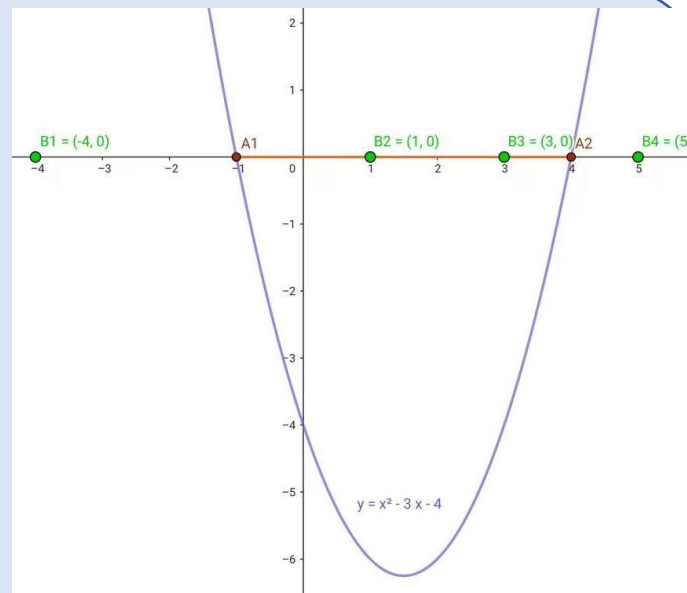
A $\{-4,1\}$

B $\{1,5\}$

C $\{3,5\}$

D $\{1,3\}$

解析 $\because A=\{x|x^2-3x-4<0\}=\{x|(x+1)(x-4)<0\}=\{x|-1<x<4\}$,
 $B=\{-4,1,3,5\}$
 $\therefore A\cap B=\{1,3\}$



学以致用

不等式 $\frac{1-x}{2+x} \geq 0$ 的解集是 (A)

A、 $[-2, 1]$

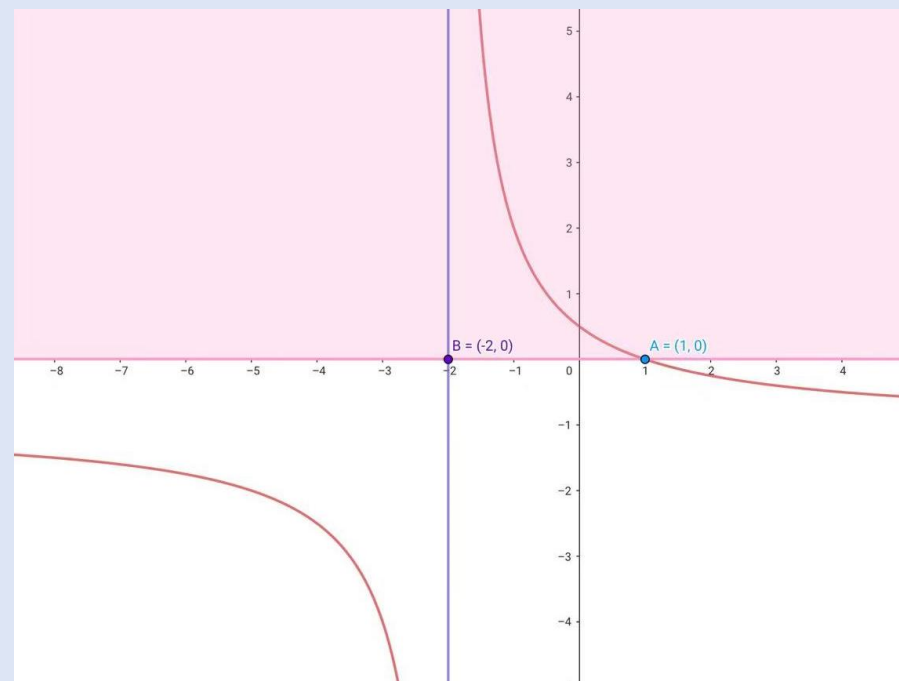
C、 $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$

B、 $[-2, 1]$

D、 $(-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$



解析：原不等式化为 $\begin{cases} (1-2x)(2+x) \geq 0 \\ 2+x \neq 0 \end{cases}$,
解得 $-2 < x \leq 1$



这节课，同学们学到了什么？

1

一元二次不等式的解法与步骤

2

三个二次之间的关系

3

利用一元二次不等式基础解答简单的综合性问题



猜想与作业



1

利用今天所学知识，创设情境，独自解决实际生活中的一个问题

2

完成书后习题3.2的A组第1、2题

一元二次不等式与实际
问题

猜想：

含有参数的一元二次方程你会解吗？形如 $3x^2 - ax + 6 \leq 0$ ，你能写出它的解集吗？



THANKS
